

Конспект по алгебре

Лектор: Сивацкий Александр Станиславович

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКИ СПбГУ

Весенний семестр 2026

Contents

Теория представлений конечных групп.	3
Простые модули.	3
Представления.	5
Характеры	8
Теорема Бернсайда.	16
Трансцендентные расширения.	19
Полилинейная алгебра.	23
Основные определения.	23
Разложение определителя по группе столбцов.	25
Проективные пространства.	27

Теория представлений конечных групп.

Лекция от 11.02.2026

Простые модули.

Вспомним несколько важных определений и теорем из предыдущего семестра:

Теорема. (Мáшке) Пусть k - поле, G - конечная группа, $\text{char } k \nmid |G|$, V - $k[G]$ -модуль, тогда для любого подмодуля W найдется подмодуль U , такой что $V = U \oplus W$.

Определение. Неприводимый G -модуль - простой $k[G]$ -модуль.

Определение. Модуль называется **неразложимым**, если он не является прямой суммой двух ненулевых подмодулей.

Везде далее V - конечномерное векторное пространство над полем k и $\text{char } k \nmid |G|$

Хотим доказать, что разложение в прямую сумму неприводимых существует и единственно, существование очевидно из леммы Машке, а единственность - из следующей леммы.

Лемма. (Шура) Пусть M, N - простые модули над кольцом R

1. $\forall$ гомоморфизм $\varphi : M \rightarrow N$ либо изоморфизм либо нулевой.
2. $\text{End}_R(M)$ - тело (т.е. кольцо с делением).

Доказательство:

1. Пусть $\ker(\varphi)$ - модуль, $\neq \{0\}$, так как M простой, то $\ker(\varphi) = M$, значит φ - нулевой гомоморфизм. Иначе, заметим что $\text{Im}(\varphi) \neq \{0\}$, значит $\text{Im}(\varphi) = N$, значит φ - эпиморфизм, и так как $\ker(\varphi) = \{0\}$ φ - изоморфизм.
2. Действительно, любой ненулевой элемент - изоморфизм, а значит обратим.

□

Теорема. Пусть V - приводимый модуль над G , тогда V можно разложить на прямую сумму неприводимых над G :

$$V = V_1 \oplus V_2 \dots \oplus V_n$$

Такое разложение единственно до перестановок и изоморфности отдельных модулей.

Доказательство: Пусть есть два различных разложения:

$$V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} \dots \oplus M_k^{r_k} \quad \text{и} \quad V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} \dots \oplus N_l^{s_l}$$

Пусть $M_i \not\simeq N_j$ для любого j . Тогда гомоморфизм φ_j , определенный как композиция вложения и проекции (на диаграмме), по лемме Шура тривиален.

$$\begin{array}{ccc} M_i^{r_i} & \xrightarrow{\quad in \quad} & \bigoplus N_t^{s_t} \xrightarrow{\quad pr_j \quad} N_j^{s_j} \\ & \searrow \varphi_j \quad \nearrow & \end{array}$$

Поймем, что через эти гомоморфизмы можно разложить вложение $M_i^{r_i}$ в $V = \bigoplus N_t^{s_t}$, что в композиции с проекцией на себя дает $\text{id}_{M_i^{r_i}} \equiv 0$, то есть $M_i^{r_i}$ - тривиальный модуль, что невозможно.

$$M_i^{r_i} \xrightarrow{\quad \bigoplus \varphi_t \quad} \bigoplus N_t^{s_t} \xrightarrow{\quad pr_i \quad} M_i^{r_i}$$

Поэтому M_i изоморфен одному из N_j . Удалив эти модули, получаем два разложения для V с меньшим количеством неприводимых, и так далее. □

Определение. R - кольцо с $(+, \cdot)$ и одновременно векторное пространство с $+$ над полем K , причем

$$\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y), \forall x, y \in R, \lambda \in K$$

Тогда R называется **K -алгеброй**

Предложение. Пусть L - простой идеал кольца R , M - простой модуль над R

Тогда если $L \not\subseteq M$ то $LM = 0$

Доказательство: Пусть $m \in M$, проверим что $Lm = 0$:

Рассмотрим гомоморфизм $\varphi : L \rightarrow M$, $\varphi(l) = lm$ - он нулевой по лемме Шура □

Замечание. $k[G]$ - k -алгебра и R -модуль, тогда

$$R = k[G] = L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} \dots \oplus L_m^{r_m}, \quad L_i - \text{простые неизоморфные идеалы}$$

По предложению $L_i^{r_i} L_j^{r_j} = L_i L_j = 0$

Пусть $1 = e_1 + e_2 + \dots + e_m$, $e_i \in L_i^{r_i}$, $e_i e_j = 0$, при $i \neq j$

$$e_i^2 = e_i \left(e_i + \sum_{j \neq i} e_j \right) = e_i \cdot 1 = e_i$$

То есть e_i - **идемпотент**. Кроме того, очевидно, что e_i - центральный элемент, так как $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, а значит e_i коммутирует с любым элементом.

Если $a_1 e_1 + \dots + a_m e_m = 0$, то $a_i = 0$ для всех i , значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

Теорема. Любой простой G -модуль изоморфен какому-то идеалу L_i

Доказательство: Для какого-то i , $L_i M \neq 0$, значит они изоморфны по предложению, так как L_i - простой идеал, а M - простым модуль □

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{hgh^{-1}, h \in G\}$ (класс сопряженности). Обозначим $\hat{K}_g = \sum_{b \in K_g} b$

Теорема. $\{\hat{K}_g\}_{g \in I}$ составляют базис $Z(k[G])$, где I - множество представителей классов сопряженности в G .

Доказательство: Очевидно, что $\hat{K}_g$ - центральный элемент, так как он коммутирует с любым элементом $h \in G$, так как $h\hat{K}_g h^{-1} = \hat{K}_g$.

Пусть $z \in Z(k[G])$, тогда $z = \sum_{g \in G} a_g g = \sum_{g \in G} a_g \tau g \tau^{-1}$ для любого $\tau \in G$.

Значит $a_g = a_{\tau g \tau^{-1}}$. Поймем, что для элементов из одного класса K_g константы a_g будут одинаковыми, поэтому сумма преобразуется в линейную комбинацию $\hat{K}_g$ для $g \in I$.

Наконец, докажем линейную независимость: фиксируем класс сопряженности K_h , любой элемент $x \in K_h$ содержится в $a_h \hat{K}_h$ единственным образом и не содержится в $a_g \hat{K}_g$ для $g \neq h$, значит x содержится в линейной комбинации $\sum_{g \in I} a_g \hat{K}_g$ единственным образом, значит если эта линейная комбинация нулевая, то $a_g = 0 \forall g \in I$, так как элементы G - базис $k[G]$. □

Лекция от 18.02.2026

Из прошлого: в $k[G]$ возьмем $e_1, \dots, e_m : 1 = e_1 + \dots + e_m, e_i e_j = 0$ при $i \neq j$. Тогда:

$$k[G] = k[G]e_1 + \dots + k[G]e_m$$

Представления.

Определение. Пусть V - $k[G]$ -модуль, $\dim V = 1, V = \langle v \rangle, v \neq 0$.

Будем рассматривать следующие гомоморфизмы: $\chi : G \rightarrow k^*$, что:

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1) \chi(g_2)$$

Причем:

$$\begin{aligned} gv &= \chi(g)v \\ (g_1 g_2)v &= g_1(g_2 v) \end{aligned}$$

То есть χ можно понимать как действие G на V .

Такие гомоморфизмы называются **одномерными представлениями**

В общем случае **представления** - это буквально $k[G]$ -модули, в таком случае $\chi : G \rightarrow GL(V)$, то есть сопоставляет элементу линейный оператор, одномерность же означает, что $\dim V = 1$ и операторы представляются в виде обратимых элементов поля.

Степень представления G на V - это $\dim V$.

Замечание. Пусть $V \simeq V'$, причем F - изоморфизм. Тогда:

$$F(gv) = gF(v) = F(\chi(g)v) = \chi'(g)F(v) \Rightarrow \chi = \chi'$$

Тогда далее будем рассматривать изоморфные классы одномерных представлений.

Пример. Если G - циклическая группа, то $G = \langle g \rangle$, $\chi(g) = z$, где $z^n = 1$, значит G имеет ровно n одномерных представлений $\varphi_i : g \mapsto g^i$. Тогда они образуют циклическую группу того же порядка, то есть изоморфную G .

Определение. Группу одномерных представлений группы G (обозначим за $X_1(G)$) будем называть группой **одномерных характеров**, в случае циклической группы она совпадает с G .

Посчитаем группу одномерных характеров конечной абелевой группы:

Пример. Пусть G — конечная абелева, $G \simeq C_{n_1} \times \dots \times C_{n_k}$ где C_i - циклические, тогда:

$$X_1(G) = X_1(C_{n_1}) \times \dots \times X_1(C_{n_k}) \simeq C_{n_1} \times \dots \times C_{n_k} \simeq G$$

Теперь посчитаем $X_1(G)$ для некоторых неабелевых групп:

Теорема. Пусть $G = S_n$, тогда определим $U = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$, $V = \{ \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \mid \sum \lambda_i = 0 \}$ - векторное пространство размерности $n - 1$ с представлением $\sigma : e_i \mapsto e_{\sigma(i)}$, тогда оно неприводимое.

Доказательство: Докажем что орбита элемента $e_1 - e_2$ порождает все V : действительно, перестановки $e_1 - e_2$ порождают все $e_i - e_j$, а они порождают все V , из этого следует что в V нет собственных S_n -подмодулей, так как иначе выберем элемент v из такого модуля и переведем его в $e_1 - e_2$: сначала найдем в разложении v такие $\lambda_i \neq \lambda_j$ - переведем их в 1, 2 соответственно и вычтем тот же элемент с транспозицией $(1, 2)$ - останется элемент кратный $e_1 - e_2$ - таким образом орбита v тоже порождает V , хотя должна оставаться в подмодуле. □

Пример. Пусть $G = S_3$, у нее 3 неприводимых представления: два одномерных и одно двумерное.

Доказательство:

рассмотрим циклические типы (разные элементы в типе являются сопряженными):

1. $\{\text{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Сразу имеем два одномерных представления - это тривиальный (1) и чётность, а также представление W_3 на V из теоремы, всего неприводимых представлений не больше размерности центра, что в свою очередь равен числу классов сопряженности, то есть 3. □

Пример. Теперь $G = S_4$, у нее 5 неприводимых представлений: 2 одномерных, 2 трёхмерных и одно двумерное.

Доказательство:

опять рассмотрим циклические типы:

1. $\{(1)(2)(3)(4)\} := \text{id}$
2. $\{(12)(3)(4)\}$
3. $\{(12)(34)\}$
4. $\{(123)(4)\}$
5. $\{(1234)\}$

Сразу по аналогии имеем два одномерных представления. Если есть эпиморфизм $\pi : S_4 \rightarrow S_3$, то можем получить двумерное неприводимое представление для S_3 , определим действие S_4 на V следующим образом:

$$gv := \pi(g)v$$

Посмотрим на подгруппы S_4 :

- $S_4 \supset S_3 = \{b \in S_4, b(4) = 4\}$
- $S_4 \triangleleft V_4 = \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ - группа Клейна.

$S_3 \cap V_4 = \{\text{id}\}$, заметим что $S_3 V_4 = S_4$, значит имеем необходимый эпиморфизм

$$\pi : S_4 \rightarrow S_4/V_4 \simeq S_3$$

Рассмотрим вращения куба - можем вращать относительно центров граней, ребер и диагоналей, получаем всего $9 + 6 + 8 + 1 = 24$ вращения, где последнее - id , причем каждое вращение дает различную перестановку главных диагоналей, то есть группа вращений изоморфна S_4 , тогда S_4 действует на $\mathbb{R}^3 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle$ как группа вращений, что дает второе трехмерное представление (первое имеем по теореме), оно неприводимо, так как вращения диагоналей куба не оставляют на месте никакие линейные подпространства $\mathbb{R}^3$ (прямые и плоскости) - а тогда и S_4 -подмодулей в $\mathbb{R}^3$ быть не может.

Определение. Пусть V - G -модуль, тогда **характером** φ - представления G на V называется функция $\chi_\varphi : G \rightarrow k$, $\chi_\varphi(g) = \text{Tr}(\varphi g)$ (где φg рассматривается как линейный оператор)

Замечание. Характеры у изоморфных представлений совпадают.

Так, для завершения доказательства на следующей лекции покажем что трёхмерные представления неизоморфны, приведя два конкретный элемент, характеры которого не совпадают □

Характеры

Замечание. Легко видеть, что представление $G \rightarrow \text{Aut}_k(V)$ индуцирует гомоморфизм колец $K[G] \rightarrow \text{End}_k(V)$ (факт очевидно следует из определения). Аналогично можно рассматривать характер как $\chi : k[G] \rightarrow k$

Рассмотрим некоторые свойства характеров:

Пусть k - алгебраически замкнуто, V - $k[G]$ -модуль, $\text{char } k \nmid |G|$, $\text{char } k \nmid m$ рассмотрим $g \in G$, $g^m = 1$, пусть φ - представление, тогда $\varphi(g)^m = 1$ (по гомоморфности)

Рассмотрим многочлен $t^m - 1 = \prod (t - \xi_i)$, $\xi_i^m = 1$, подставим $\varphi(g)$:

$$\varphi(g)^m - I = 0 \implies \prod (\varphi(g) - \xi_i I) = 0$$

Тогда если мыслить $\varphi(g)$ как матрицу, она приобретает вид $\text{diag}(\xi_1, \dots, \xi_m)$.

Рассмотрим $k = \mathbb{C}$, тогда $\chi(g) :=$ сумма корней из единицы степени n , $d = \dim(V)$ тогда:

1. $|\chi(g)| \leq d$
2. $|\chi(g)| = d \iff \varphi(g)$ - скалярный оператор (все ξ_i одинаковы)
3. $\chi(g) = d \iff \varphi(g) = I$
4. $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ (так как $\xi_i^{-1} = \overline{\xi_i}$)

Сразу заметим, что значение характера одинаково на сопряженных.

Пусть $F : V_1 \rightarrow V_2$ - изоморфизм $k[G]$ -модулей, φ_1 - представление в V_1 , тогда φ_2 - представление в V_2 индуцированное F (так что диаграмма коммутативна):

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{F} & V_2 \\ \varphi_1(g) \downarrow & & \downarrow \varphi_2(g) \\ V_1 & \xrightarrow{F} & V_2 \end{array}$$

Тогда их характеры одинаковы в точности до изоморфизма, далее будем рассматривать изоморфные классы характеров.

Вернемся к задаче с прошлой лекции: рассмотрим наш куб и возьмем первое трехмерное представление.

Рассмотрим простой базис e_1, e_2, e_3 , наше представление $S_4 \rightarrow V$ действует следующей матрицей для циклической перестановки диагоналей:

$e_1 \mapsto e_2$, $e_2 \mapsto -e_1$, $e_3 \mapsto e_3$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \text{ее след равен } 1.$$

Теперь рассмотрим второе трехмерное представление:

Рассмотрим ту же перестановку, но уже на базисе для пространства из теоремы:

$(e_1 - e_2) \mapsto (e_2 - e_3), (e_2 - e_3) \mapsto (e_3 - e_4), (e_3 - e_4) \mapsto (e_4 - e_1)$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} - \text{ее след равен } -1$$

Тогда следы не совпадают и представления не изоморфны, что и требовалось.

Вспомним разложение для $k[G]$:

$$k[G] = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_s, \quad A_i = L_i^{d_i}$$

Фиксируем одну из $A_i = A$.

Предложение. $A \simeq \text{End}_A(A)^\circ$, $a \mapsto \varphi_a$, $\varphi_a(x) = xa$

Доказательство: Действительно:

$$\begin{aligned} \varphi_a(a'x) &= a'xa = a'\varphi_a(x) \\ \varphi_{ab}(x) &= xab = \varphi_b(xa) = \varphi_a\varphi_b(x) \end{aligned}$$

Теперь изоморфность: $\varphi_a = 0 \iff xa = 0 \quad \forall x \in A \iff a = 1 \cdot a = 0$, сюръективность проверяется тем, что эндоморфизм однозначно задается образом 1. □

Лемма. (Веддебёрна)

$\text{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$ (M_d - кольцо матриц), где $D = \text{End}_A(L)$, $H : \varphi \mapsto (\varphi_{ij})$ где $\varphi_{ij} = in_i \circ \varphi \circ pr_j$ (in_i - вложение $L_i \hookrightarrow L^d$) - искомый изоморфизм.

Доказательство: Заметим что D по лемме Шура - тело. Докажем гомоморфизм: пусть $\psi, \varphi \in \text{End}_A(L^d)$, по сложению очевидно из линейности проекции с вложением, проверим умножение:

$$(H(\varphi)H(\psi))_{ik} = \sum_j \varphi_{ij} \circ \psi_{jk} = \sum_j pr_i \circ \varphi \circ (in_j \circ pr_j) \circ \psi \circ in_k = pr_i \circ \varphi \circ \psi \circ in_k = (\varphi \circ \psi)_{ik} = (H(\varphi \circ \psi))_{ik}$$

Имеем равенство того что стоит в ячейках (i, k) в $H(\varphi)H(\psi)$ и $H(\varphi \circ \psi)$, докажем изоморфность:

Пусть $(d_{ij}) \in M_d(D)$, тогда определим обратное отображение

$$F((d_{ij}))(x_1, \dots, x_d) = \left(\sum_j d_{1j}(x_j), \dots, \sum_j d_{dj}(x_j) \right) \quad \text{где } x_j \in L_j$$

Очевидно, что $F((d_{ij}))$ - эндоморфизм L^d и $F(H(\varphi)) = \varphi$ □

Задача 1. Пусть $V_1, \dots, V_2$ - $k[G]$ -модули

1. Доказать что $V_1 \otimes_k V_2$ - G -модуль, где $g(v_1 \otimes v_2) = gv_1 \otimes gv_2$

2. Доказать что $\chi_{v_1 \otimes v_2} = \chi_{v_1} \chi_{v_2}$

Задача 2. Найти все неприводимые представления для группы D_4

Задача 3. Найти все неприводимые представления для группы Q_8

Лекция от 04.03.2026

Предложение. Пусть k - алгебраически замкнуто, $k \subset D$, D - тело, $\dim_k D < \infty \implies D = k$

Доказательство: Так как размерность D конечна, есть базис, рассмотрим для каждого базисного $d \in D$, $k \subset \left\{ \frac{f(d)}{g(d)}, f, g \in k[x], g(d) \neq 0 \right\} = k(d) \subset D$, по алгебраической замкнутости $k = k(d)$ - конечное расширение, тогда базис D лежит в k , что дает нам требуемое. $\square$

Замечание. (Теорема Веддебёрна для замкнутых)

Для алгебраически замкнутого k , $k[G] = \prod_{i=1}^n M_{d_i}(k)$, где $M_{d_i}(k) \simeq (k^{d_i})^{d_i}$, k^{d_i} - пространство столбцов. Из этого также следует, что $|G| = \sum_{i=1}^n d_i^2$

Пример. Вспомним разбор представлений S_4 : мы находили 5 представлений (2 одномерных, 1 двумерное, 2 трехмерных), а тогда по формуле:

$$24 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2$$

Пример. Если группа G абелева, все ее представления - одномерные, а тогда $k[G] = \prod_{i=1}^{|G|} k$, где k - алгебраически замкнуто

Пример. Пусть $k = \mathbb{Q}$, $G = \langle \sigma \rangle$ - циклическая группа простого порядка p , есть эпиморфизм $\varphi : k[x] \rightarrow k[G]$, $x \mapsto \sigma$, тогда $k[x]/_{x^p-1} \simeq k[G]$. Заметим, что

$$x^p - 1 = (x - 1)(x^{p-1} + \dots + x + 1), \text{ тогда}$$

$$k[G] = k[x]/_{x-1} \times k[x]/_{x^{p-1}+\dots+x+1}$$

И сразу можно видеть что $k[x]/_{x-1} \simeq k$

Заметим, что из формулы $k[G] = \prod_{i=1}^s M_{d_i}(k)$ следует также, что $k[G]$ раскладывается как модуль:

$$k[G] \simeq \oplus L_i^{d_i}, \text{ где } L_i - \text{модуль столбцов высоты } d_i$$

Поймем что $\chi_{N \oplus M} = \chi_N + \chi_M$ (как матрицы) - действительно, можно выбрать в каждом модуле свой базис, тогда главная диагональ будет состоять из диагоналей соответствующих матриц, и след будет равен сумме следов.

$$\chi_{k[G]} = \sum_{i=1}^s d_i \chi_{L_i} - \text{регулярный характер } (\chi_{\text{reg}})$$

Тогда d_i - степень i -ого представления. Опять вернемся к формуле, заметим что $\dim_k Z(k[G]) = s$ (центр произведения - произведение центров, а центры модулей матриц одномерны) - число неприводимых представлений.

Возьмем в $k[G]$ базис - само G .

$\chi_{\text{reg}}(g) = |G|$, если $g = 1$, и 0 иначе

Обозначим $\chi_i = \chi_{L_i}$. Тогда:

$$\chi_i(e_j) = \delta_{ij} d_i, \quad (\delta_{ij} = 0, \text{ если } i \neq j \text{ и } 1 \text{ иначе}), \quad e_i = \sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma, \text{ где } a_{\sigma} \in k, \text{ тогда :}$$

$$\text{Фиксируем } \tau \in G : \chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \chi_{\text{reg}}(\sigma \tau^{-1}) = a_{\tau} |G| \Rightarrow \text{так как } \chi_{\text{reg}} = \sum_{i=1}^s d_i \chi_i,$$

$$a_{\tau} = \frac{\sum_j d_j \chi_j(e_i \tau^{-1})}{|G|} = \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|}, \text{ ну а тогда:}$$

$$e_i = \sum_{\tau \in G} \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|} \tau = \frac{d_i}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau$$

Следствие. $\text{char } k \nmid d_i$

Доказательство: Если $\text{char } k \mid d_i$, $d_i = 0 \in k$, тогда $e_i = 0$ по формуле, из чего $L_i = 0$ - противоречие. $\square$

Теорема. Неприводимые характеры $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_s$ - линейно независимы над k .

Доказательство:

Пусть $\alpha_1 \chi_1 + \dots + \alpha_s \chi_s = 0$, $\alpha_i \in K$, тогда

$$\alpha_1 \chi_1(e_i) + \dots + \alpha_s \chi_s(e_i) = 0 \Rightarrow \alpha_i \chi_i(e_i) = 0 \Rightarrow \alpha_i d_i = 0, \quad \forall i$$

ну и так как $\text{char } k \nmid d_i \Rightarrow \alpha_i = 0$ $\square$

Замечание. Рассмотрим $\{f : G \rightarrow K, \forall g, h \in G, f(ghg^{-1}) = f(h)\}$ - число классов сопряженных элементов равно s , что также равно размерности пространства функций на классах сопряженных элементов. Тогда по теореме любое такое f - линейная комбинация неприводимых характеров.

Задача 4.

1. Доказать, что группа порядка 24 не может совпадать со своим коммутантом.
2. Доказать что любая группа порядка 24 разрешима.

Лекция от 11.03.2026

Используя предыдущие равенства выведем новое:

Первое соотношение ортогональности:

$$\chi_j(e_i) = \frac{d_i}{n} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \chi_j(\tau) = d_i \delta_{ij} \implies \frac{1}{n} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \chi_j(\tau) = \delta_{ij}$$

Определение. $X_k(G)$ - векторное пространство функций классов,
 $f : G \longrightarrow K$ - **функция классов**, если принимает одни значения на классах сопряженности.

Замечание. Число классов = $\dim_k Z(k[G])$ = число неприводимых представлений = $\dim$ векторного пространства порожденного неприводимыми характерами

Определение. Определим следующую билинейную форму: $X_k(G) \times X_k(G) \longrightarrow k$:

$$(f, g) = \frac{1}{n} \sum_{\tau \in G} f(\tau^{-1}) g(\tau)$$

Поймем что она симметрична, функции что $B(f, g) = 0$ будем называть **ортогональными**.

$$\text{Тогда } (\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$$

Также определим следующую форму: $X_k(G) \times Z(k[G]) \rightarrow k$:

$$(f, \sum a_\tau b) = \sum a_\tau f(b)$$

$$\text{Тогда } (\chi_i, e_j) = \chi_i(e_j) = d_i \delta_{ij}$$

Предложение. $Z(k[G]) \simeq X(G)^*$, $x \mapsto \varphi_x$, $\varphi_x(f) = f(x)$
 (возможно стоит вспомнить, что X^* - пространство автоморфизмов X и $X^{**} \simeq X$ (не знаю к чему Сивацкий это сказал - прим. ред.))

Доказательство: Действительно, пусть $f(x) = 0 \ \forall f \in X(G)$ тогда $\chi_i(x) = 0 \ \forall i$, можем выразить $x = \sum a_j b_j$, $\chi_i(\sum a_j b_j) = a_i d_i$ тогда $a_i = 0 \ \forall i \implies x = 0$ ну а тогда ядро нулевое и это изоморфизм. $\square$

Определим **второе соотношение ортогональности**: $g_1, g_2, \dots, g_s$ - представители классов сопряженности C_k , m_k - число элементов в k -ом классе. Определим следующие матрицы:

$$A = (m_k \chi_i(g_k)), \quad B = (\chi_j(g_k^{-1}))$$

$$AB[i, j] = \sum_{k=1}^s m_k \chi_i(g_k) \chi_j(g_k^{-1}) = \sum_{C_k} \sum_{g \in C_k} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}) = \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1})$$

То есть $AB = nI_s$ - скалярная матрица, а тогда $\frac{1}{n}AB = I_s \implies BA = nI_s$ из этого выведем:

$$BA[i, j] = \sum_{k=1}^s \chi_k(g_i^{-1}) m_j \chi_k(g_j) = n \delta_{ij} \implies \sum_{k=1}^s \chi_k(g_i^{-1}) \chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j} \delta_{ij} = |Z(g_j)| \delta_{ij}$$

(так как $|G|$ равен порядку стабилизатора на длину орбиты для элемента $g_j \implies |G| = m_j |Z(g_j)|$)

Пусть g, h принадлежат разным классам сопряженности C_i и C_j .

Тогда: $\sum_{k=1}^s \chi_k(g)\chi_k(h^{-1}) = 0$

И если g, h принадлежат одному классу: $\sum_{k=1}^s \chi_k(g)\chi_k(h^{-1}) = |Z(g)|$

Пример. Построим таблицу характеров S_3 (на месте (i, j) стоит $\chi_i(g_j)$):

	id	(1,2)	(1,2,3)
χ_1	1	1	1
χ_1'	1	-1	1
χ_2	2	0	-1

Сложности возникают только с χ_2 :

$$V = \langle e_1 - e_2, e_2 - e_3 \rangle, \quad \chi_2(1, 2) = \text{tr} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{И для } (1, 2, 3): \chi_2(1, 2, 3) = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

$$\text{Тогда: } \sum_{\tau \in S_3} \chi_1'(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) = 0 \quad - \text{ проверили неизоморфность}$$

Замечание. Если группа G абелева, то $\sum_{k=1}^s \chi_k(g)\chi_k(h^{-1}) = \begin{cases} 0, & \text{если } [g] \neq [h] \\ |G|, & \text{если } [g] = [h] \end{cases}$

Задача 5. Составить таблицу характеров для A_4, D_4, Q_8

Лекция от 18.03.2026

Замечание. Пусть χ_1, χ_2 - неприводимые характеры, тогда:

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_1(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = \begin{cases} 0 & : \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1 & : \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$

Замечание. Пусть χ - характер,

$$\chi = \sum n_i \chi_i, \quad \text{где } \chi_i \text{ различные неприводимые, } n_i \in \mathbb{N}$$

$$\langle \chi, \chi \rangle = \sum n_i^2$$

Замечание. Пусть $\{e_i\}$ - базис V , $g \in S_n$, $g(e_i) = e_{g(i)}$

$$V = \langle e_1 + \dots + e_n \rangle \oplus U$$

$$U = \left\{ \sum \alpha_i e_i \mid \sum \alpha_i = 0 \right\}$$

Пусть Φ - представление, тогда $\chi_\Phi = \chi + \tilde{\chi}$ - характер представления перестановки g , то есть $\text{tr}(\cdot \cdot g)$

Предложение. $\langle \chi_\Phi, \chi_\Phi \rangle = 2$

Доказательство: Действие $G = S_n$ на $\{1, \dots, n\}$ транзитивно, пусть $N(g)$ - количество неподвижных элементов при перестановке $g \in G$. По лемме Бернсайда

$$\sum_{g \in G} N(g) = 1 \cdot |S_n|$$

Так как число орбит равно 1.

Пусть $G_i = \{g \in G : g(i) = i\}$, $g \in G_n$, $N'(g)$ - число неподвижных элементов среди $\{1, \dots, n-1\}$. Тогда $N'(g) = N(g) - 1$ и

$$\sum_{g \in G_n} (N(g) - 1) = |G_n| \Rightarrow \sum_{g \in G_n} N(g) = 2|G_n|$$

Аналогично для любого i кроме n . Тогда:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{g \in G_i} N(g) = 2n|G_n| = 2|S_n|$$

Каждый g посчитали в сумме ровно $N(g)$ раз, а тогда

$$\sum_{g \in \cup G_i} N^2(g) = 2|S_n| \Rightarrow \sum_{g \in G} N^2(g) = 2|S_n|$$

Ну и к характеристам:

$$\langle \chi_\Phi, \chi_\Phi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_\Phi(\tau) \chi_\Phi(\tau^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} N(\tau)^2 = 2$$

Так как след матрицы перестановки - буквально количество неподвижных элементов, и у обратной перестановки те же неподвижные элементы. □

Следствие. $\tilde{\chi}$ - неприводим

Замечание. G, H - конечные группы, U - G -модуль, V - H -модуль.

Тогда $U \otimes V$ - $G \times H$ -модуль, где

$$(g, h)(u \otimes v) = g(u) \otimes h(v)$$

Задача 6. Доказать что эта формула задает структуру $G \times H$ -модуля на $U \otimes V$

Замечание. Характер $U \otimes V$ - $\chi \boxtimes \rho$:

$$\begin{aligned} \langle \chi_1 \boxtimes \rho_1, \chi_2 \boxtimes \rho_2 \rangle &= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{g,h} (\chi_1 \boxtimes \rho_1)(g, h) \cdot (\chi_2 \boxtimes \rho_2)(g, h)^{-1} = \\ &= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{g,h} \chi_1(g) \rho_1(h) \chi_2(g^{-1}) \rho_2(h^{-1}) = \\ &= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \left(\sum_g \chi_1(g) \chi_2(g^{-1}) \right) \cdot \left(\sum_h \rho_1(h) \rho_2(h^{-1}) \right) = \langle \chi_1, \chi_2 \rangle \langle \rho_1, \rho_2 \rangle \end{aligned}$$

В частности из этой формулы следует, что если χ, ρ - неприводимы, то и $\chi \boxtimes \rho$ тоже неприводим.

Задача 7. Доказать что $(\chi \boxtimes \rho)(g, h) = \chi(g) \cdot \rho(h)$

Рассмотрим групповое кольцо $\mathbb{Z}[G]$. Поймем что из $k[G_1] \simeq k[G_2]$ не следует $G_1 \simeq G_2$, например можно взять две разные абелевы группы одинакового порядка, их групповые кольца изоморфны k^n .

В случае если G_1, G_2 - абелевы, есть следующее утверждение:

Теорема. G - конечная абелева группа, $a \in \mathbb{Z}[G]^*$, $\text{ord}(a) < \infty \implies \exists g \in G, a = \pm g$

Следствие. G_1, G_2 - абелевы, тогда $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \implies G_1 \simeq G_2$

Доказательство:

Заметим что $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \implies \mathbb{Z}[G_1]^* \simeq \mathbb{Z}[G_2]^*$, тогда $G_1 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \simeq G_2 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \implies G_1 \simeq G_2$ □

Лекция от 25.03.2026

Доказательство: Докажем теорему: $\mathbb{Z}[G] \simeq \mathbb{Z}^{\oplus n}$, пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ - центральные идемпотенты. Тогда:

$$a = \sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$$

Но у a конечный порядок, обозначим его за m , значит $\beta_i^m = 1$.

Пусть τ - такой элемент группы, что $a_{\tau} \neq 0$. Тогда:

$$\sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma \tau^{-1} = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1}$$

Применяем регулярный характер и получим:

$$na_{\tau} = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1} \chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{i=1}^n \beta_i \chi_i(\tau^{-1})$$

Но $|\beta_i \chi_i(\tau^{-1})| = 1 \Rightarrow \beta_i \chi_i(\tau^{-1}) = a_\tau = \pm 1$ то есть $\beta_i = \pm \chi_i(\tau)$, ну и так как $\{e_i\}$ - базис, $a = \pm \tau$ □

Теорема Бернсайда.

Лемма. A - кольцо, M - конечнопорожденный A -модуль, $\varphi \in \text{End}_A(M)$, тогда φ - корень унитарного многочлена.

Доказательство:

$$\begin{array}{ccc} A^n & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & A^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\varphi} & M \end{array}$$

Так как $\tilde{\varphi}$ обнуляется своим характеристическим многочленом, φ тоже им обнуляется. □

Теорема. k - алгебраически замкнутое поле, $\text{char } k = 0$, d - степень неприводимого представления, тогда $d \mid n$

Доказательство:

Заметим что $\frac{n}{d_i} = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau$. Пусть $r = \frac{n}{d_i}$, умножим на e_i :

$$\frac{n}{d_i} e_i = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau e_i$$

Рассмотрим абелеву группу A , порожденную $\zeta_n^k \sigma e_i$. Рассмотрим в A эндоморфизм умножения на r . Поймем что это действительно эндоморфизм:

$$r \zeta_n^k \sigma e_i = \sum_{\tau \in G} \zeta_n^k \sigma \chi_i(\tau^{-1}) \tau e_i$$

Значит $f(r)a = 0$ для какого-то унитарного многочлена с целыми коэффициентами и любого $a \in M \Rightarrow f \equiv 0$ (если взять $a = e_i$) □

Теорема. (Бернсайда)

Пусть p, q - различные простые, $|G| = p^a q^b$ тогда G - разрешима.

Перед теоремой докажем несколько вспомогательных утверждений:

Предложение. Пусть G - конечная группа, $k = \mathbb{C}$, V - неприводимый G -модуль, тогда найдется гомоморфизм $\omega : \mathbb{Z}(k[G]) \rightarrow k$, $zv = \omega(z)v$

Доказательство: Пусть α - собственное число z , V_α - собственное подпространство V . Докажем что $V_\alpha = V$: если $g \in G$, $v \in V_\alpha$, $zgv = gzv = \alpha gv$ то есть V_α - G -подмодуль, но V - неприводимый модуль, тогда $V = V_\alpha$. □

Лекция от 30.03.2026

Определение. Для класса сопряженных элементов $K \subset G$ определим $\hat{K} \in k[G]$ как сумму элементов из K .

Замечание. Заметим что в предложении: $\omega(\hat{K}) = \frac{\chi(\hat{K})}{\chi(1)} = |K| \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)}$, где χ - характер некоторого представления V , а K - сопряженный класс G с представителем x_k . Также заметим что $\widehat{K_1 K_2} = \sum a_i \widehat{K_i}$ - для разных классов произведение их сумм раскладывается на такую сумму с $a_i \in \mathbb{Z}$. Также можем видеть что $\cdot \omega(\hat{K})$ - эндоморфизм и сам $\omega(\hat{K})$ - алгебраическое целое.

Лемма. Если $(|K|, \chi(1)) = 1$ то или $|\chi(x_k)| = \chi(1)$ или $\chi(x_k) = 0$

Доказательство: Пусть $a|K| + b\chi(1) = 1$, тогда $\frac{a|K|\chi(x_k)}{\chi(1)} = \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)} - b\chi(x_k)$ - алгебраическое целое, а тогда и $\frac{\chi(x_k)}{\chi(1)}$ тоже алгебраическое целое. Пусть теперь $\alpha = |\chi(x_k)| < \chi(1)$,

$$|N(\alpha)| = \left| \prod_{\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})} \sigma\alpha \right| < 1 \quad \text{так как корни переходят в корни}$$

Но тогда $N(\alpha) = 0$, так как $N(\alpha) \in \mathbb{Z}$, а тогда $\alpha = 0$. □

Определение. Группа G называется **простой**, если не содержит нетривиальных собственных нормальных подгрупп.

Лемма. (Бернсайда)

Если G - простая неабелева конечная группа, K - класс сопряженности и $|K| = p^n$, где p - простое, то $K = \{1\}$

Доказательство: Пусть $\chi \neq 1$ - неприводимый характер, $x_k \neq 1$. Пусть $|\chi(x_k)| = \chi(1)$. Пусть $v \in V_\chi, g \in G$ тогда $gx_k g^{-1} x_k^{-1} v = v$, но G - простая, так что $G \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{C}}(V_\chi)$ - вложение (иначе ядро дает нормальную подгруппу), значит $x_k \in Z(G)$, $Z(G) = G$, противоречие с неабелевостью. Отсюда и предыдущей леммы: если $p \nmid \chi(1) \Rightarrow \chi(x_k) = 0$.

$$0 = \chi_{\text{reg}}(x_k) = \sum \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + \sum_{p \mid \chi_i(1)} \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + p\beta, \quad \text{где } \beta - \text{ алг. целое}$$

Но тогда $-\frac{1}{p}$ - алг. целое - противоречие. □

Теперь к доказательству самой теоремы:

Доказательство: (теоремы Бернсайда)

Докажем индукцией по $|G|$:

1. G - не простая, тогда N - нетривиальная собственная нормальная подгруппа, по индукции $N, G/N$ - разрешимы, тогда разрежима и G как произведение.

2. G - простая, тогда выберем произвольную силовскую p -подгруппу P для простого p , ее центр нетривиален.
 K - класс сопряженности произвольного неединичного элемента x_k в центре, тогда:

$$|K| = |\text{Orb } x_k| = \frac{|G|}{|C_G(x)|} \mid q^b, \text{ что противоречит лемме Бернсайда}$$

□

Трансцендентные расширения.

Рассмотрим расширение $F = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \supset K$, где не все α_i алгебраичны над K . Логичным шагом кажется “разбить” наше расширение на две части:

$$K \subset K(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \subset F$$

Где $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ - трансцендентны над K , а остальные алгебраичны. Тогда первое расширение будет трансцендентным, а второе просто конечным.

Пример. $K \subset K(t)$ - трансцендентное расширение, но $K \subset K(t^2) \subset K(t)$ - уже пара из конечного и трансцендентного

Теорема. Пусть $x_1, \dots, x_m$ и $u_1, \dots, u_n$ алгебраически независимы в F , и имеем

$$K \subset K(x_1, \dots, x_m) \subset F, \quad K \subset K(u_1, \dots, u_n) \subset F - \text{ первое расширение трансцендентно}$$

тогда если $F/K(x_1, \dots, x_m)$ - конечное, тогда $n \leq m$

Доказательство: Пусть $n > m$, u_1 - алгебраичен над $K(x_1, \dots, x_m)$, значит есть такое $f(u_1, x_1, \dots, x_m) = 0$ и так как u_1 трансцендентно над K , какой-то из x_i (нуо x_1) нетривиально входит в f , а тогда x_1 алгебраичен над $K(u_1, x_2, \dots, x_m)$, тогда повторим рассуждения уже для алгебраического u_2 над $K(u_1, x_2, \dots, x_m)$ и так далее, причем предыдущие u_i не будут мешать из алгебраической независимости, тогда получим что $F/K(u_1, \dots, u_m)$ - конечно, а тогда u_{m+1} алгебраически зависит от $u_1, \dots, u_m$ - противоречие. $\square$

Лекция от 01.04.2026

Определение. Для конечно порожденного расширения F над K определим его **трансцендентную степень** как наименьшее число n , такое что $F/K(x_1, \dots, x_n)$, где $x_1, \dots, x_n$ - **трансцендентный базис** - алгебраически независимые элементы в F .

Определение. Будем называть алгебру A над полем K **конечно порожденной** элементами $x_1, \dots, x_n$, если $\forall a \in A, \exists f \in K[t_1, \dots, t_n]$ что $a = f(x_1, \dots, x_n)$, обозначим $A = K[x_1, \dots, x_n]$

Лемма. (Нётер о нормализации)

Пусть A - конечнопорожденная алгебра над полем K , тогда существует конечная последовательность алгебраически независимых над K элементов $y_1, \dots, y_n \in A$, такая что A над $K(y_1, \dots, y_n)$ - конечно порожденный модуль.

Доказательство: Докажем индукцией по числу порождающих элементов A :

1. $A = K[x_1]$, тогда $y_1 = x_1$ - искомый элемент.

2. $A = K[x_1, \dots, x_n]$: пусть $x_1, \dots, x_r$ - максимальный алгебраически независимый поднабор, случай $n = r$ очевиден, пусть $n > r$, тогда x_{r+1} зависит от предыдущих:

$$\exists s, \{p_i\}_{i=0}^s \subset K[t_1, \dots, t_r], p_i \neq 0, p_s(x_1, \dots, x_r)x_{r+1}^s + \dots + p_0(x_1, \dots, x_r) = 0$$

Если бы $p_s \in K$ то A над $K[\{x_i\}_{i \neq r+1}]$ было бы конечнопорожденным модулем, воспользовавшись индукционным предположением получим:

$$K \subset K[y_1, \dots, y_r] \subset K[\{x_i\}_{i \neq r+1}] \subset A$$

Тогда A над $K(y_1, \dots, y_r)$ - конечно порожденный модуль.

Значит p_s - не константа, тогда сделаем замену $x'_i = x_i - x_{r+1}^{d_i}$ для некоторого d , $1 \leq i \leq r$. Заметим что все еще $A = K[x'_1, \dots, x'_r, x_{r+1}, \dots, x_n]$ и x_{r+1} все также алгебраически зависит от $x_1, \dots, x_r$:

$$0 = \sum_{i=1}^s p_i(x'_1 + x_{r+1}^{d_1}, \dots, x'_r + x_{r+1}^{d_r})x_{r+1}^i = \sum_{i_1, \dots, i_{r+1}} a_{i_1, \dots, i_{r+1}} (x'_1 + x_{r+1}^{d_1})^{i_1} \cdot \dots \cdot (x'_r + x_{r+1}^{d_r})^{i_r} x_{r+1}^{i_{r+1}}$$

В каждом мономе с коэффициентом $C \neq 0$ степень x_{r+1} будет равна $i_{r+1} + di_1 + \dots + d^r i_r$. Выберем d так, что $d > \max(i_t)$ для всех мономов, тогда степень x_{r+1} в каждом мономе будет различной, тогда C - коэффициент при x_{r+1}^M , где $M = \max(i_{r+1} + di_1 + \dots + d^r i_r)$, и он не может быть равен нулю, а тогда $C \in K$ и x_{r+1} алгебраически целый в $K[x'_1, \dots, x'_r]$ и A над $K[x'_1, \dots, x'_r]$ - конечно порожденный модуль, а далее по индукции и транзитивности получаем искомое. □

Следствие. Пусть K - поле, $A \supset K$ - поле, причем A - конечно порожденная как K -алгебра, тогда расширение A над K - конечное.

Следствие. Все максимальные идеалы в $L = K[t_1, \dots, t_n]$, где K - алгебраически замкнутое поле, имеют вид $(t_1 - \alpha_1, \dots, t_n - \alpha_n)$, где $\alpha_i \in K$

Доказательство:

1. $\Rightarrow$: Поймем, что $I = (t_1 - \alpha_1, \dots, t_n - \alpha_n)$ - максимальный идеал, так как $g(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \Rightarrow g \in I \Rightarrow \forall g \in L: g - g(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in I$ а тогда 1 лежит в $I + (g)$ - что и означает максимальность I .
2. $\Leftarrow$: Пусть I - максимальный идеал, тогда L/I - поле, а тогда по предыдущему следствию L/I - конечно порожденное расширение над K , тогда найдется $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ такие что $L/I = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, тогда $I \supset (t_1 - \alpha_1, \dots, t_n - \alpha_n)$ и они совпадают по максимальности. □

Лемма. (частный случай теоремы Гильберта о нулях для $n = 1$)

Для $L = K[t_1, \dots, t_n]$, $f_1, \dots, f_m \in L$:

$$(f_1, \dots, f_m) = (1) \Leftrightarrow \text{система } \begin{cases} f_1(t_1, \dots, t_n) = 0 \\ \dots \\ f_m(t_1, \dots, t_n) = 0 \end{cases} \text{ не имеет решений в } K^n$$

Доказательство:

1. $\Rightarrow$: Если $(f_1, \dots, f_m) = (1)$, то найдется $g_1, \dots, g_m \in L$ такие что $f_1 g_1 + \dots + f_m g_m = 1$, тогда если $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ - решение системы, то $0 = f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) g_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + \dots + f_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n) g_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$ - противоречие.
2. $\Leftarrow$: Пусть $(f_1, \dots, f_m) \neq (1)$, тогда $(f_1, \dots, f_m) \subset I$ - некоторый максимальный идеал. Тогда по предыдущему следствию $I = (t_1 - \alpha_1, \dots, t_n - \alpha_n)$ для некоторых $\alpha_i \in K$, тогда $f_i(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \ \forall i$

□

Теорема. (Гильберт о нулях)

Для алгебраически замкнутого поля K , $L = K[t_1, \dots, t_n]$, $f_1, \dots, f_m, h \in L$:

$$\left(\begin{cases} f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \\ \dots \\ f_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \end{cases} \Rightarrow h(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \right) \Rightarrow \exists s \in \mathbb{N}, h^s \in (f_1, \dots, f_m)$$

Доказательство: В доказательстве применим так называемый трюк Рабиновича (вставить анекдот про евреев - прим. ред.):

В $L[x]$ рассмотрим систему $f_1, \dots, f_m$ и $1 - xh$ - по условию она не имеет решения, и по лемме $(f_1, \dots, f_m, 1 - xh) = (1) \Rightarrow (1 - xh)g_0 + f_1 g_1 + \dots + f_m g_m = 1$, подставим $x = \frac{1}{h}$ и после приведения к общему знаменателю ($\deg g_i$, как элементы $L[x]$ ограничены) получим:

$$\sum f_i \tilde{g}_i = h^s, \text{ где } s - \text{степень общего знаменателя}$$

□

Лекция от 15.04.2026

Определение. Для коммутативного кольца A **размерностью** называется такое максимальное n , что:

$$\exists p_1 \subsetneq p_2 \subsetneq \dots \subsetneq p_n \subset A - \text{цепочка простых идеалов длины } n$$

Пример.

1. A - поле $\Leftrightarrow \dim(A) = 0$
2. A - область главных идеалов $\Leftrightarrow \dim(A) = 1$
3. A - нетерово $\Leftrightarrow \dim(A) < \infty$
4. $A = K[t_1, \dots, t_n] \Rightarrow \dim(A) \geq n$, - так как $(t_1) \subset (t_1, t_2) \subset \dots \subset (t_1, \dots, t_n)$

Задача 8. $A \subset B$ - кольца, докажите что $\dim(A) \leq \dim(B)$.

Задача 9. Докажите что $\dim(K[t_1, \dots, t_n]) = n$.

Задача 10. Вычислите $\dim(Z[x])$.

Теорема. Пусть A - нетерово, тогда $\dim(A[x]) = \dim(A) + 1$

(Без доказательства)

Полилинейная алгебра.

Основные определения.

Определение. Для поля K , K -алгеброй называется векторное пространство A над K с определенной на нем ассоциативной операцией умножения, согласованной с умножением на скаляр, то есть:

$$\forall \lambda \in K, a, b \in A: \lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b)$$

Градуировкой K -алгебры называется разложение $A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S_n$ - разбиение в прямую сумму векторных пространств, таких что $S_i S_j \subset S_{i+j} \forall i, j$.

Задача 11. Обозначим $V^{\otimes n} = V \otimes V \otimes \dots \otimes V$ (n раз), докажите что $V^{\otimes n} \otimes V^{\otimes m} = V^{\otimes(n+m)}$

Пример.

1. $K[t_1, \dots, t_n]$ - градуированная алгебра, где S_n - пространство однородных многочленов степени n .
2. Тензорная алгебра $T(V) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} V^{\otimes n}$ ($V^{\otimes 0} = K$) - градуированная алгебра, где $S_n = V^{\otimes n}$

Определение. Идеал $I \subset A$ называется **однородным**, если он является подпространством градуировки, то есть $I = \bigoplus_{n=0}^{\infty} I_n$, ($I_n \subset S_n$).

Замечание.

1. Если $I = (a_\alpha)_{\alpha \in A} \subset A$ где $a_\alpha \in S_{i_\alpha}$ то I - однородный идеал.
2. Для однородного идеала $I \subset A$, $A/I = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S_n/I_n$ - градуированная алгебра.

Задача 12. Докажите что идеал в $T(V)$ порожденный тензорными произведениями вида $\dots \otimes v \otimes \dots \otimes v \otimes \dots$, порожден также и произведениями вида $\dots \otimes v \otimes v \otimes \dots$

Определение. Если $T(V) \supset I = (\dots v \otimes v \dots)$ то $T(V)/I$ называется **внешней алгеброй** или **алгеброй Грассмана**, обозначим ее $\Lambda(V)$: $\Lambda(V) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \Lambda^n(V)$, $\Lambda^n(V)$ - **внешние степени** V .

Также обозначим за $v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n = \overline{v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_n}$

Замечание.

1. $\forall v \in V: v \wedge v = 0$
2. Если $v_i = v_j$ то $v_1 \wedge \dots \wedge v_n = 0$
3. $v \wedge u = -u \wedge v$
4. Если $\sigma \in S_n \implies v_1 \wedge \dots \wedge v_n = \text{sign}(\sigma) \cdot v_{\sigma(1)} \wedge \dots \wedge v_{\sigma(n)}$
5. Если $v_1 \dots v_n$ порождают V , то всевозможные $w_1 \wedge \dots \wedge w_m$, $w_i \in \{v_i\}$ порождают $\Lambda^m(V)$
6. Если $v_1 \dots v_n$ порождают V , то всевозможные $v_{i_1} \wedge \dots \wedge v_{i_m}$, $i_1 < \dots < i_m$ порождают $\Lambda^m(V)$

Предложение. Если $v_1 \dots v_n$ порождают V , то $v_1 \wedge \dots \wedge v_n \neq 0 \in \Lambda^n(V)$

Доказательство:

Чтобы доказать что $m_1 \otimes m_2 \neq 0$, $m_1 \in M_1$, $m_2 \in M_2$ нужно рассмотреть билинейную $f : M_1 \times M_2 \rightarrow M_3$, $f(m_1, m_2) \neq 0$ и так как существует $\tilde{f}$ ($f = \tilde{f} \circ \otimes$):

$$\begin{array}{ccc} M_1 \times M_2 & \xrightarrow{\otimes} & M_1 \otimes M_2 \\ & \searrow f & \swarrow \tilde{f} \\ & M_3 & \end{array}$$

$\tilde{f}(m_1 \otimes m_2) \neq 0 \Rightarrow m_1 \otimes m_2 \neq 0$ - для случая $v_1, \dots, v_n$ аналогично.

Возьмём в качестве такой функции $\det : V^n \rightarrow K$ (для фиксированного базиса $v_1, \dots, v_n$) - по полилинейности $\det : V^{\times n} \rightarrow K$ и $\det(\dots \otimes v \otimes \dots \otimes v \otimes \dots) = 0$ так что $\det : \Lambda^n(V) \rightarrow K$ и $\det(v_1, \dots, v_n) = 1 \neq 0$ $\square$

Определение. Обозначим $\{1, 2, \dots, n\} = [n]$, $I \subset [n]$ будем называть **мультипликаторами**. Для I фиксируем вид $\{i_1 < i_2 < \dots < i_k\}$ и определим $v_I = v_{i_1} \wedge \dots \wedge v_{i_k} \in \Lambda^k(V)$

Предложение. Если $v_1 \dots v_n$ порождают V , то v_I для всех $|I| = m$ составляют базис $\Lambda^m(V)$

Доказательство: Порождаемость уже доказано, осталось показать линейную независимость. Пусть $\sum_{|I|=m} \alpha_I v_I = 0$, фиксируем I_0 и домножим на $v_{[n] \setminus I_0}$, для $I \neq I_0$: $v_I \wedge v_{[n] \setminus I_0} = 0$ так что в сумме останется $\alpha_{I_0} v_{I_0} \wedge v_{[n] \setminus I_0} = \pm \alpha_{I_0} v_{[n]}$ поэтому равенство нулю означает $\alpha_{I_0} = 0$ что и требовалось. $\square$

Предложение. Если $\dim V = n$, $m \leq n$, $u_1 \wedge \dots \wedge u_m = 0 \Leftrightarrow \{u_i\}$ - линейно независимый набор.

Доказательство:

- $\Rightarrow$: Пусть зависимы, тогда $u_i = \sum_{j \neq i} \alpha_j u_j$ и $u_1 \wedge \dots \wedge u_m = \sum_{j \neq i} \alpha_j u_j \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m = 0$?!?
- $\Leftarrow$: Пусть u_i - линейно независимый набор, пусть $u_1 \wedge \dots \wedge u_m \neq 0$, дополним набор до базиса: $u_1, \dots, u_n$ порождают V и по предыдущему предложению $u_1 \wedge \dots \wedge u_n \neq 0$?!? $\square$

Лемма. Пусть $e_1, \dots, e_n$ - базис V , тогда для любого $u_1, \dots, u_n \in V$ (они образуют матрицу U размера $n \times n$):

$$u_1 \wedge \dots \wedge u_n = \det(U) \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n$$

Доказательство: Рассмотрим $f : \Lambda^n(V) \rightarrow K$ - линейное отображение, заданное $f(e_1, \dots, e_n) = 1$, тогда $f : K^{n \times n} \rightarrow K$ - полилинейная на столбцах функция, зануляющаяся при совпадении столбцов, причем $f(E_n) = 1$ то есть f удовлетворяет аксиоме определителя. Значит $f(U) = \det(U)$, а тогда $f(u_1 \wedge \dots \wedge u_n) = \det(U)$, что дает искомое по линейности f . $\square$

Теорема. (формула Бине-Коши)

Пусть для $B \in K^{k \times n}$, $C \in K^{n \times k}$:

$$\det(BC) = \begin{cases} 0 : k > n \\ \det(B) \cdot \det(C) : k = n \\ \sum_{I \subset [n], |I|=k} \det(B_I) \cdot \det(C^I) : k < n \end{cases}$$

Где B_I состоит только из столбцов из I а C^I - только из строк из I .

Доказательство: Пусть $e_1, \dots, e_k$ - базис $U = K^k$, $B = (b_{ij})$, $C = (c_{ij})$.

Возьмем

$$u_i = \sum_{j=1}^k b_{ij} e_j, \quad v_r = \sum_{j=1}^n c_{jr} u_j \Rightarrow v_r = \sum_{1 \leq j \leq n, 1 \leq i \leq k} c_{jr} b_{ij} e_i$$

То есть $(v_1, \dots, v_k) = (BC)(e_1, \dots, e_k)$ и $v_1 \wedge \dots \wedge v_k = \det(BC) \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_k$.

С другой стороны:

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_k = \sum_{|I|=k} \det(C^I) u^I, \quad \text{а } u^I = \det(B_I) \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_k$$

Откуда и следует искомое. □

Определение. Элемент $\omega \in \Lambda(V)$ называется **разложимым**, если он представим в виде $v_1 \wedge \dots \wedge v_n$ для некоторых $v_i \in V$

Замечание. Для любого $\omega \in \Lambda^n(V)$, $n = \dim V$ - он разложим в базисе.

Задача 13. Докажите что $\forall \omega \in \Lambda^{n-1}(V)$, $n = \dim V$ - разложим (в случае если $n \geq 4$).

Лекция от 22.04.2026

Разложение определителя по группе столбцов.

Рассмотрим V , $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ - базис. B - матрица $n \times k$, C - матрица $n \times n - k$

Определим $A = (B|C)$ - матрица $n \times n$. Тогда:

$$\begin{aligned} (e_1, \dots, e_n)B &= (b_{11}e_1 + \dots + b_{n1}e_n, \dots, b_{1k}e_1 + \dots + b_{nk}e_n) = (u_1, \dots, u_k) \\ (e_1, \dots, e_n)C &= (c_{11}e_1 + \dots + c_{n1}e_n, \dots, c_{1n-k}e_1 + \dots + c_{nn-k}e_n) = (v_1, \dots, v_{n-k}) \end{aligned}$$

И посчитаем $\Lambda^n(V) \ni u_1 \wedge \dots \wedge u_k \wedge v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} = (\det A) \cdot e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_n$:

$$u_1 \wedge \dots \wedge u_k = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \det(B^{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}) \cdot e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$$

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_{n-k}} \det(C^{[j_1 < j_2 < \dots < j_{n-k}]}) \cdot e_{j_1} \wedge e_{j_2} \wedge \dots \wedge e_{j_{n-k}}$$

Где $B^{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}$ и $C^{[j_1 < j_2 < \dots < j_{n-k}]}$ - матрицы полученные выбором только строк соответствующих индексов. Ну и посчитаем произведение:

$$u_1 \wedge \dots \wedge u_k \wedge v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} = \sum_{I - \text{набор}} \text{sign}(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k}) \cdot \det(B^I) \cdot \det(C^{[n] \setminus I}) e_1 \wedge \dots \wedge e_n$$

Очевидно, пересекающиеся наборы дадут ноль, остаются непересекающиеся - приведем их к нормальному виду домножив на знак перестановки индексов. Посчитаем знак перестановки:

$$\text{sign}(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k}) = (-1)^{i_1 + \dots + i_k + \frac{k(k+1)}{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \det(A) = \sum_{I - \text{набор}} (-1)^{i_1 + \dots + i_k + \frac{k(k+1)}{2}} \cdot \det(B^I) \cdot \det(C^{[n] \setminus I})$$

Такая формула и называется **разложением по группе столбцов**. Ну и если $k = 1$ формула превращается в разложение по первому столбцу:

$$\sum_i (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1}(C) \cdot \det(B^{[n]-i})$$

Задача 14. (теорема Лапласа)

Пусть есть матрица A размера $n \times n$, тогда:

$$\Phi J \subset [n], \det(A) = \sum_{I \subset [n]} (-1)^{|I|+|J|} \cdot M_{IJ} \cdot M_{\bar{I}\bar{J}},$$

Где $\bar{I} = [n] \setminus I$, $\bar{J} = [n] \setminus J$, M_{IJ} - определитель матрицы со строками I и столбцами J

Пусть M - модуль над A , $T = M \otimes_A M \otimes_A \dots \otimes_A M = M^{\otimes p}$

Если есть какой-то полилинейный $\varphi : M \times \dots \times M = M^p \rightarrow N$ то по полилинейному $\psi : M^p \rightarrow T$ существует единственный гомоморфизм $f : T \rightarrow N$

Предложение. Рассмотрим функцию $h : U^p \rightarrow \wedge^p U : (u_1, \dots, u_p) \mapsto u_1 \wedge \dots \wedge u_p$ - такое отображение будет полилинейным и кососимметрическим, и если есть еще $g : U^p \rightarrow V$ - тоже полилинейное и кососимметрическое то $\exists! f : \wedge^p U \rightarrow V$ - гомоморфизм векторных пространств.

Доказательство: Действительно, возьмем композицию $g \circ h^{-1}$ покажем корректность: пусть в $(u_1, \dots, u_n) : u_i = u_j \Rightarrow$ по кососимметричности $g : g(\dots, u_i, \dots, u_j, \dots) = -g(\dots, u_j, \dots, u_i, \dots) = 0$

$$\begin{array}{ccc} U^p & \xrightarrow{g} & V \\ & \searrow h & \nearrow \exists! f \\ & \wedge^p U & \end{array}$$

□

Лемма. Пусть есть векторное пространство U , $\wedge^2 U$, $\text{char} F \neq 2$ тогда:

$$\omega \in \wedge^2 U - \text{разложим} \iff \omega \wedge \omega = 0 \in \wedge^4 U$$

Доказательство:

1. $\implies$: $\omega = x \wedge y \implies \omega \wedge \omega = x \wedge y \wedge x \wedge y = 0$
2. $\impliedby$: пусть $\dim U = n$, $e_1, \dots, e_n$ - базис, докажем индукцией по n (базис $\omega = 0$):
Пусть $\omega = \omega' + v \wedge e_n$, тогда:

$$0 = (\omega' + v \wedge e_n) \wedge (\omega' + v \wedge e_n) = \omega' \wedge \omega' + 2\omega' \wedge v \wedge e_n$$

Так как $\omega' \wedge \omega'$ линейно независим от второго слагаемого, применим индукционное предположение ($\omega' = x \wedge y$) и по линейной зависимости ω' и v : $v = \alpha x + \beta y$:

$$\omega = x \wedge y + v \wedge e_n = x \wedge y + \alpha x \wedge e_n + \beta y \wedge e_n = (x - \beta e_n) \wedge (y + \alpha e_n) - \text{искомое разложение.}$$

□

Лекция от 06.05.2026

Проективные пространства.

Рассмотрим V , $\dim V = n$, $U \subset V$, $\dim U = k$ и пусть $u_1, \dots, u_k$ - базис U , тогда можно считать $u_1 \wedge \dots \wedge u_k \in \wedge^k(V)$

Определение. Пусть W - векторное пространство над полем k , введем отношение эквивалентности: $0 \neq w_1, w_2 \in W$: $w_1 \sim w_2 \iff \exists \alpha \in k^*, w_2 = \alpha w_1$ и тогда $\mathbb{P}(W)$ - множество классов эквивалентности. Пусть $e_0, \dots, e_n$ - базис W , $\dim W = n + 1$, будем представлять элементы $w \in W$ через координаты на этом базисе, и в $\mathbb{P}(W) = \mathbb{P}_k^n$ - **проективном пространстве размерности n** элементу $w \in W$ как раз сопоставляется класс элемента $(x_0, \dots, x_n)$ где $w = \sum x_i e_i$

Таким образом, элементу $u \in U$ сопоставляется $[u_1 \wedge \dots \wedge u_k] \in \mathbb{P}(\wedge^k V)$

Определение. Пусть имеется $\mathbb{P}_k^n$, f_i - однородные многочлены от переменных $x_0, \dots, x_n$, тогда $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{P}_k^n$ называется **нулем системы** $\{f_i = 0\}$, если $\forall i: f_i(x_0, \dots, x_n) = 0$.

Замкнутым множеством в $\mathbb{P}_k^n$ будем называть множество нулей какой-то системы многочленов. Это порождает **топологию Зарисского**.

Замечание. Проверим что замкнутые множества в проективном пространстве удовлетворяют топологическим свойствам замкнутости: пустая система и система $\{x_i = 0\}$ порождают пустое и все множество, для пересечения можем просто объединить системы. С объединением чуть сложнее.

Предложение. Объединение замкнутых - замкнуто.

Доказательство:

$$F_1 = \{(x_0, \dots, x_n) : \forall i \in I, f_i(x_0, \dots, x_n) = 0\}$$

$$F_2 = \{(x_0, \dots, x_n) : \forall j \in J, g_j(x_0, \dots, x_n) = 0\}$$

Тогда определим:

$$F_1 \cup F_2 = \{(x_0, \dots, x_n) : \forall i \in I \quad \forall j \in J : f_i g_j(x_0, \dots, x_n) = 0\}$$

Очевидно, если $f_i(x_0, \dots, x_n) \neq 0$ для какого-то i , то из $\forall j \in J f_i g_j(x_0, \dots, x_n) = 0 \implies g_j(x_0, \dots, x_n) = 0, \forall j \in J$. □

Замечание. Как и в геометрическом определении проективных пространств, мы можем мыслить проективное пространство как гиперплоскость в пространстве большей размерности, не проходящую через ноль:

$$\{(0 : x_1 : x_2 : \dots : x_n), \exists x_i \neq 0\} \longleftrightarrow (x_1 : x_2 : \dots : x_n) \in \mathbb{P}^{n-1}$$

Определение. Отображения которые уже обсуждалось $f : u \in U \mapsto [u_1 \wedge \dots \wedge u_k] \in \mathbb{P}(\wedge^k V)$ - называется **вложением Плюккера**

Предложение. Вложение Плюккера - инъективно.

Доказательство: Возьмем некоторое подпространство $W \neq U$, $\dim U = \dim W = k$ и допустим, что $u_1 \wedge \dots \wedge u_n = \lambda w_1 \wedge \dots \wedge w_n$

Пусть $w_1, \dots, w_k$ - базис W , поймем что есть w_i образующее с $u_1, \dots, u_k, w_i$ линейно независимую систему - действительно, иначе W порождалось бы базисом U . А тогда:

$$0 \neq u_1 \wedge \dots \wedge u_k \wedge w_i = \lambda w_1 \wedge \dots \wedge w_k \wedge w_i = 0? !!$$

□

Лемма. Пусть V - векторное пространство, $\omega \in \wedge^k V$ тогда для отображения

$$\varphi : v \in V \mapsto v \wedge \omega \in \wedge^{k+1} V$$

$\dim \ker \varphi \leq k$ и $\dim \ker \varphi = k \iff \omega$ - разложим.

Доказательство: Пусть $\dim \ker \varphi = r$, $e_1, \dots, e_n$ - базис V , $e_1, \dots, e_r$ - базис $\ker \varphi$.

Пусть $\omega = \sum a_I e_I$, $I = (i_1 < \dots < i_k)$, $e_I = e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$, $e_i \wedge \omega = 0 = \sum a_I (e_i \wedge e_I)$, $\forall i \leq r$

Тогда $\forall 1 \leq i \leq r, \forall I : i \in I \implies r \leq k$. Докажем вторую часть:

1. $\implies$: пусть $\dim \ker \varphi = k$, тогда $\omega = a_I e_i + a_{I'} e_{I'} + \dots$ а тогда $k = r \leq |I \cap I'|$

2. $\impliedby$: пусть $\omega = v_1 \wedge \dots \wedge v_k$, $v_i \in \ker \varphi \implies \dim \ker \varphi = k$

□

Имеем точную последовательность:

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow V \xrightarrow{\varphi} \operatorname{Im} \varphi \longrightarrow 0$$

Так как $\dim \ker \varphi = k \iff \dim \operatorname{Im} \varphi = n - k \iff \operatorname{rang} \varphi \leq n - k$ имеем систему условий на обнуление миноров размера $n - k + 1$ матрицы φ , которые можно записать в виде системы полиномиальных уравнений, то есть $\ker \varphi$ - замкнут.

Замечание. k -мерные подпространства взаимоднозначно соотносятся с отображениям проективизации через точки, полученных разложением по замкнутому ядру.

Определение. $k \oplus V \oplus V \otimes V \oplus \otimes^3 V \oplus \dots = S(V)$ - симметрическая алгебра, $S(V) = S^0(V) \oplus S^1(V) \oplus \dots$

Задача 15. $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ - базис, доказать что $S(V) \simeq k[x_1, \dots, x_n] : e_i \rightarrow x_i$